

Matematicas Financieras

Integrantes:

- Domínguez Sánchez Gustavo Alonso
- Fonseca Nava Abraham Leonardo
- Gónzalez Vázquez Saul
- Granados Galvan Luis Esteban

$$\frac{8.475}{9} = \boxed{9.4}$$

1. Investigar las definiciones de:

a) Pagaré: Es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona denominada suscriptor o deudor, hace a otra persona llamada acreedor o beneficiario. Funciona como un título de crédito con validez legal que establece el compromiso del deudor de saldar la deuda, y sirve al acreedor como instrumento para exigir el cumplimiento del pago.

b) Valor nominal de un pagaré: Es la cantidad específica de dinero inscrita en el documento, que representa el monto total que debe pagarse al vencimiento del pagaré, ya sea el capital inicial ~~más los intereses acumulados~~.

c) Monto nominal de un pagaré: Este término se usa a menudo como sinónimo de valor nominal, es decir, la cifra exacta que figura en el pagaré.

d) Valor de un pagaré: Valor de un pagaré que cambia con el tiempo o bien la suma de dinero que se debe pagar en una fecha determinada, en la que normalmente si dicha fecha es la fecha de vecimiento del pagaré, su valor es igual al valor nominal. Pero si se pactaron intereses y el pago es antes o después de la fecha de vencimiento, estos tambien afectan al valor total del pagaré.

e) Valor liquido de un pagaré: Es la cantidad que se recibe después de descontar un descuento (interés) al valor nominal del pagaré. Se puede calcular con la fórmula: ValorLiquido = ValorNominal − Descuento.

f) Vencimiento de un pagaré: Es la fecha exacta en la que un pagaré deberá ser pagado. A partir de este día, el beneficiario tiene el derecho de exigir al menos, el pago del valor nominal del pagaré al suscriptor.

Referencias:

Pagaré. (2025). Justia México. Recuperado 12 septiembre 2025 de https://mexico.justia.com/derecho-mercantil/pagare/

2. Complete la tabla con los datos faltantes que se requie

Considere que la fecha de emisión para los Cetes fue el 26 de agosto del 2025.

	Clave de identificacion	Fecha de Vencimiento	Plazo (dias)	Tasa de descuento	Tasa de rendimiento	Precio del Cete a Fecha de emision
1	BI250919	19/09/2025	24	10.26%	10.3485%	9.9316
2	BI251125	25/11/2025	91	8.8853%	9.0894%	9.7754
3	BI260224	24/02/2026	182	13.7524%	14.78%	9.3047
4	BI260825	25/08/2026	365	7.4377%	8.0443%	9.2459

7.8/8

Fila 1

Fecha de vencimiento: 25/09/2025

Plazo: 26-08-2025 hasta 19-09-2025 = $t = 24$ dias.

Tasa de descuento: $d = 10.26\% = 0.1026$.

Precio

$$P = 10\left(1 - 0.1026 \cdot \frac{24}{360}\right) = 10(1 - 0.00684) = 9.9316$$

Tasa de rendimiento

$$r = \frac{d}{1 - d \cdot \frac{t}{360}} = \frac{0.1026}{1 - 0.00684} = 0.1033 \approx 10.33\%$$

Fila 2

Fecha de vencimiento = 26/08/2025 + 91 dias = 25/11/2025

tasa de descuento d de $P = 10(1 - d \cdot t/360)$

$$d = \frac{10 - P}{10} \cdot \frac{360}{t} = \frac{10 - 9.7754}{10} \cdot \frac{360}{91} \approx 0.088597 \approx 8.8853\%$$

Tasa de rendimiento

$$r = \frac{d}{1 - d \cdot \frac{t}{360}} \approx 0.09\,08942 \approx 9.0894\%$$

Fila 3

Plazo desde 26/08/2025 hasta 24/09/2026: $t = 182$ días

Precio

$$P = \frac{10}{1 + r \cdot \frac{t}{360}} = \frac{10}{1 + 0.1478 \cdot \frac{182}{360}} \approx 9.304739\,5$$

Tasa de descuento

$$d = \frac{r}{1 + r \cdot \frac{t}{360}} \approx 0.13759406 \approx 13.7594\%$$

Fila 4

Plazo: 26/08/2025 hasta 26/08/2026 = $t = 365$ días

Tasa de descuento

$$d = \frac{10 - P}{10} \cdot \frac{360}{t} = \frac{10 - 9.2454}{10} \cdot \frac{360}{365} \approx 0,07\,43\,770$$

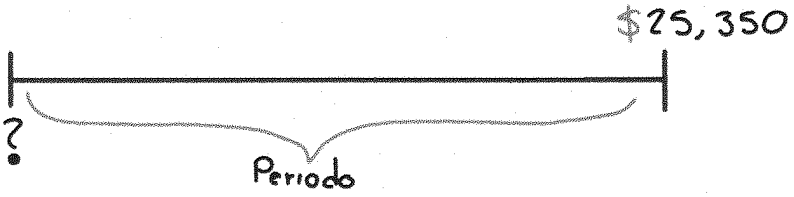
$$\approx 7.4377\%$$

Tasa de rendimiento

$$r = \frac{d}{1 - d \cdot \frac{t}{360}} \approx 0.08044\,32 \approx 8.0443\%$$

falta procedim

3. Si un pagare con valor nominal de $25,350 es comprado a descuento con una tasa del 32.2%, determine su precio si la fecha de vencimiento del pagare es 10 de abril de 2026.



Sol.

Usando la "Tasa de interes con descuento", tenemos:

$C = M \cdot (1 - dt)$

Donde

$M = 25,350$

$d = 32.2\% = 0.322$

Para obtener el tiempo usamos la fecha de compra como 12/Sep/25, del 12/Sep/25 a 10/04/26. Hay 211 dias.

Se considera $\frac{Act}{360} \Rightarrow d = \frac{211}{360}$

Ahora solo sustituimos y resolvemos

$\Rightarrow$

$C = 25,350\left[1 - (0.322)\left(\frac{211}{360}\right)\right]$

$C = 25,350\left[0.1887277778\right]$

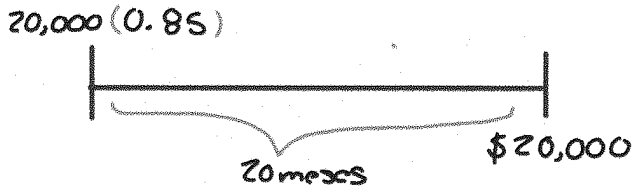
$C = 4,784.2491$

.75

buen procedimi
resultado incorrecto

$\therefore$ El precio del pagare es de $4,784.2491

4. Una empresa de factoraje ha comprado la deuda con vencimiento a 20 meses, a pagar una cantidad de $20,000. Si pago un 85% de su valor, determine la tasa de descuento mensual.



Sol.

Usamos la Tasa de descuento

$\Rightarrow C = M(1-dt)$

Sabemos que:

$C = 20{,}000(0.85) = 17{,}000$ (Lo que pago en el presente)

$M = 20{,}000$ (Deuda total)

$t = 20$ (meses)

Ent. Sustituimos y despejamos d (Que es la tasa de descuento)

$\Rightarrow$

$$17{,}000 = 20{,}000[1 - d(20)]$$

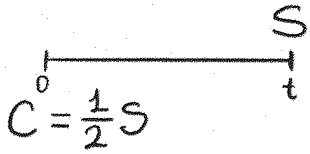
$$\frac{17}{20} = 1 - d(20)$$

$$d(20) = 1 - \frac{17}{20}$$

$$d = \frac{1-\frac{17}{20}}{20} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{20}{1}} = \frac{3}{400} = 0.0075$$

$\therefore d = 0.75\%$ es la tasa de descuento mensual

5. Si ud. compra un pagaré a la mitad de su valor nominal con una tasa del 4.5%. Determine el plazo del pagaré.



Usaremos la fórmula de descuento simple:

$$C = S(1 - dt)$$

donde: $C = \frac{1}{2}S$ es el valor líquido

S el valor nominal

$d = 0.045$ la tasa de descuento (anual)

t el plazo en años

Entonces nuestra fórmula queda como:

$$C = S(1-dt) \longrightarrow \frac{1}{2}S = S(1 - 0.045t)$$

$$\longrightarrow \frac{1}{2} = 1 - 0.045t$$

$$\longrightarrow 0.045t = 1 - \frac{1}{2}$$

$$\longrightarrow t = \frac{0.5}{0.045} = 11.\overline{11} \text{ años}$$

✓ (1)

$0.\overline{11}$ años $\left(\frac{360 \text{ días}}{1 \text{ año}}\right) = 39.99996$ días ≈ 40 días $= 1$ mes 10 días

El plazo del pagaré es de 11 años, 1 mes y 10 días.

TAREA 4:- Descuento Simple.

EJERCICIO :6

¿A que tasa de descuento deberá colocarse un pagaré de $3,500 que genera un interes de 15% y vencere a los 6 meses por el cual espera recibir un valor liquido de $3,250?

DATOS

$C = \$3,500$

$i = 15\%$ $\quad M = C(1+i(t))$ • Tasa descuento $= d = ?$

$t = 6$ meses • $M = ? = \$3,762.5$

sustituimos los valores para obtener el Monto el cual sera el valor del vencimiento

$\Rightarrow M = \$3,500\,(1+.15(\frac{1}{2})) = 3762.5$

Ahora utilizando la Formula de Tasa de descuento $\Rightarrow C = M(1-d.t)$, utilizando los datos obtenidos para $C = 3,250$

$\Rightarrow 3762.5\,(1-d(\frac{1}{2}) = 3250$

$\Rightarrow (1-d(\frac{1}{2})) = 3250/3762.5$

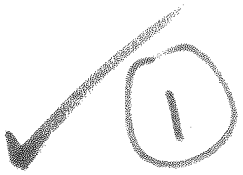
$-d(\frac{1}{2}) = (3250/3762.5) - 1$

$-d(\frac{1}{2}) = -\frac{41}{301}$

$-1(-d(\frac{1}{2}) = -1(-\frac{41}{301})$

$d(\frac{1}{2}) = \frac{41}{301}$

$d = \frac{41}{301}/\frac{1}{2}$



$d = 27.24\%$ // anual 13.62 semestral

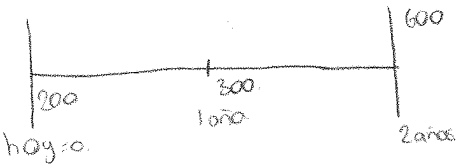
La otra forma es utilizar la formula dada de la Tasa de descuento

$d = \frac{i}{1+i(t)}$

$\Rightarrow d = \frac{.15}{1+.15(\frac{1}{2})}$

$d = .13953 = 13.95\%$ semestral, $\Rightarrow$ anual es 27.90%

7: Si hoy ud paga 200 y en 1 año 300, para recibir 600 en 2 años. ¿Cuál es la tasa de descuento? FF = 0.



Td = d = ? = Tasa de descuento

$$P_0(1-d)^{-1(t)} + P_1(1-d)^{-1(t)} = P_2(1-d)^{-1(t)}$$

$$\Rightarrow 200(1-d)^{-1(0)} + 300(1-d)^{-1(1)} = 600(1-d)^{-1(2)}$$

$$\Rightarrow 200(1) + 300(1-d)^{-1} = 600(1-d)^{-2}$$

$$\Rightarrow 200 + \frac{300}{(1-d)} = \frac{600}{(1-d)^2} \Rightarrow \text{multiplicamos por } (1-d)^2$$

$$\Rightarrow 200(1-d)^2 + 300(1-d) = 600$$

$$\Rightarrow \text{sea } (1-d) = x$$

$$\Rightarrow 200(x)^2 + 300x = 600$$

$$\Rightarrow 200x^2 + 300x - 600 = 0 \quad \text{ec. general 2do grado}$$

$$\frac{-300 \pm \sqrt{(300)^2 + 4(200)(-600)}}{2(200)} = \frac{-300 \pm \sqrt{300^2 + 480000}}{400} = \frac{-300 \pm \sqrt{1320000}}{400}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{-300 + \sqrt{1320000}}{400} = 1.1374$$

$$x_2 = \frac{-300 - \sqrt{1320000}}{400} = -2.6374 \quad \text{los negativos no pueden ser}$$

Entonces, sea $x_1 = 1.1374$ pero $x = (1+d)$, por lo que

$$1 + d = 1.1374$$

$$\Rightarrow d = 1.1374 - 1 = 0.1374$$

$$\therefore d = 13.74\% //$$

(.75) es descuento simple

8 El monto de interés ganado de A después de un año es $336, mientras que el monto de descuento equivalente es $300. Determine A.

Tenemos las ecuaciones:

$$336 = A \cdot i \cdot 1$$

$$300 = A \cdot d \cdot 1$$

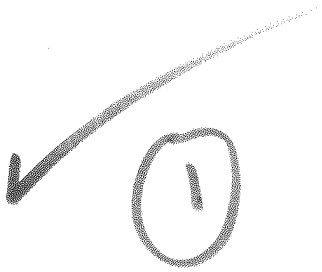
La relación entre la tasa de interes y la tasa de descuento

$$i = \frac{d}{1-d}$$

$$d = \frac{300}{A}$$

Sustituimos "d" en la ecuacion para "i":

$$i = \frac{\frac{300}{A}}{1 - \frac{300}{A}}$$



Sustituimos "i" en la ecuación 1:

$$336 = A \cdot \frac{\frac{300}{A}}{1 - \frac{300}{A}} \cdot 1$$

Simplificamos

$$336 = \frac{300}{1 - \frac{300}{A}}$$

$$336\left(1 - \frac{300}{A}\right) = 300$$

$$336 - \frac{336 \cdot 300}{A} = 300$$

$$36 = \frac{336 \cdot 300}{A}$$

$$A = \frac{336 \cdot 300}{36}$$

$$A = \frac{100800}{36} = 2800$$

$$\therefore A = 2800$$

9. Ud tiene las siguientes opciones al comprar una televisión de $2,000:

a) 10% de descuento al contado

b) 5% de descuento y 2 pagos iguales a 1 y 2 meses.

c) Sin descuento, pagando el 30% a 6 meses y 70% a un año.

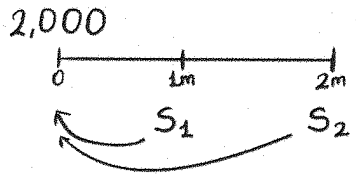
Si el mercado tiene una tasa de descuento del 12%, ¿cuál es la mejor alternativa.

Para hallar la mejor opción, necesitamos calcular el capital (valor líquido) de cada alternativa. La mejor será la que represente el menor costo al día de hoy:

a) Hacemos el pago hoy al contado:

$2{,}000 - (2000)\,10\% = 2{,}000 - 200 = \$\,\underline{1{,}800}$ ✓

b)



Calculamos el monto total a pagar con el descuento del 5%:

$S = 2000 - 2{,}000(5\%) = 1{,}900$

y donde el monto se divide en dos pagos iguales:

$S = S_1 + S_2 \longrightarrow 1{,}900 = S_1 + S_2 \longrightarrow S_1, S_2 = 950$

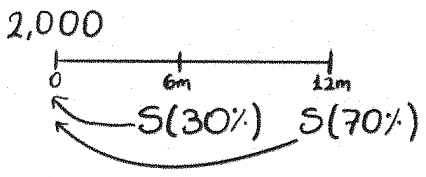
Ahora calculamos el valor líquido de cada pago:

* $C_1 = S_1(1 - dt_1) = 950\left(1 - 0.12\left(\frac{1}{12}\right)\right) = 950(0.99) = 940.50$

* $C_2 = S_2(1 - dt_2) = 950\left(1 - 0.12\left(\frac{2}{12}\right)\right) = 950(0.98) = 931$ ✓

El valor total es de $C = C_1 + C_2 = 940.50 + 931 = \$\,\underline{1871.50}$

c)



Como el pago es sin descuento inicial, entonces $S = 2{,}000$ por lo que los pagos:

$S_1 = 2{,}000(30\%) = 600$

$S_2 = 2{,}000(70\%) = 1{,}400$

Ahora calculamos el valor líquido de cada pago:

* $C_1 = S_1(1 - dt_1) = 600\left(1 - 0.12\left(\frac{6}{12}\right)\right) = 600(0.94) = 564$

* $C_2 = S_2(1 - dt) = 1{,}400\left(1 - 0.12\left(\frac{12}{12}\right)\right) = 1{,}400(0.88) = 1{,}232$ ✓

El valor total es de $C = C_1 + C_2 = 564 + 1{,}232 = \$\,\underline{1{,}796}$

∴ La mejor opción es la c).